Proyecto #1 Valor 1%

Entrega: Semana 3

1) Temas de Estudio

1. Tema 1 Introducción al lenguaje de programación
2. Tema 2 Particularidades del lenguaje C#
3. Tema 3 Manejo de excepciones en C#
4. Tema 4 Conceptos de Interfaz Gráfica

2) Objetivo

Fortalecer la capacidad del estudiante para aplicar los fundamentos del lenguaje C#, con énfasis en la programación orientada a objetos, el manejo de excepciones y la creación de interfaces gráficas, a fin de desarrollar soluciones informáticas estructuradas y funcionales.

3) Software de Desarrollo

Visual Studio 2026, utilizando el lenguaje de programación C#. El proyecto se implementará bajo un enfoque de programación orientada a objetos para favorecer el diseño modular y reutilizable del código.

4) Desarrollo

“Distribuidora Gourmet” es una empresa dedicada a la producción y distribución de productos alimenticios preparados, tales como bebidas, repostería y alimentos empacados. Para mantener un adecuado control de los ingredientes utilizados en la elaboración de sus productos, así como de la producción disponible y de las ventas realizadas a sus clientes, la empresa requiere implementar un sistema que permita administrar de forma organizada la información relacionada con ingredientes, productos, recetas, cajeros, clientes, producción y ventas.

El sistema deberá controlar el consumo de ingredientes durante los procesos de producción, calcular los costos de elaboración, mantener actualizadas las existencias de productos disponibles para la venta y registrar las transacciones realizadas a los clientes.

Cada venta corresponderá a un producto específico y a una cantidad determinada, lo que permitirá llevar un control preciso de la disponibilidad y comercialización de los productos elaborados por la empresa.

El sistema debe desarrollarse en C# utilizando Visual Studio 2026, aplicando los principios de Programación Orientada a Objetos (POO), manejo de excepciones y diseño de interfaces gráficas con Windows Forms.

En esta primera etapa, la información será almacenada en arreglos de objetos en memoria, por lo que no se requiere el uso de una base de datos. El sistema deberá mantener actualizados los datos durante la ejecución del programa, especialmente en los procesos de producción y venta, donde se modifican existencias de ingredientes y cantidades disponibles de productos producidos.

a) Requerimientos funcionales

El sistema debe permitir registrar, consultar y actualizar información asociada a las siguientes entidades: ingredientes, productos, recetas de productos, cajeros, clientes, producción y ventas.

i) Registrar ingrediente

Permite registrar los ingredientes o materias primas utilizadas por la distribuidora para preparar los productos que se ofrecen a los clientes, tales como café, leche, azúcar, chocolate, pan, queso, frutas, siropes, harina u otros ingredientes definidos por la persona usuaria.

Campos requeridos:

- IdIngrediente (int, único)
- NombreIngrediente (string)
- UnidadMedida (string), por ejemplo: gramos, mililitros, unidades o porciones
- ExistenciaActual (decimal)
- CostoUnitario (decimal)

Los datos deben almacenarse en un arreglo de objetos Ingrediente con capacidad para 50 registros.

Reglas de negocio:

- El IdIngrediente debe ser único.
- El NombreIngrediente no debe quedar vacío.
- La UnidadMedida no debe quedar vacía y debe representar la unidad en la que se controla el ingrediente.
- La ExistenciaActual debe ser mayor o igual a cero.
- El CostoUnitario debe ser mayor que cero.
- Se debe validar que los valores numéricos sean ingresados en el formato correcto.
- El sistema no debe permitir registrar ingredientes duplicados por Id.
- Si el arreglo de ingredientes alcanza su capacidad máxima, el sistema debe mostrar un mensaje claro e impedir el registro de nuevos ingredientes.

ii) Registrar producto

Permite registrar los productos preparados que la distribuidora ofrece para la venta, tales como capuchino, café negro, latte, té frío, sándwich, empanada, repostería, batido u otros productos definidos por la persona usuaria.

Campos requeridos:

- IdProducto (int, único)
- NombreProducto (string)
- Categoría (string), por ejemplo: bebida caliente, bebida fría, repostería o comida rápida
- PrecioVenta (decimal)
- Activo (bool), el valor por defecto debe ser verdadero(true)

Los datos deben almacenarse en un arreglo de objetos Producto con capacidad para 50 registros.

Reglas de negocio:

- El IdProducto debe ser único.
- El NombreProducto no debe quedar vacío.
- La Categoría no debe quedar vacía.
- El PrecioVenta debe ser mayor que cero.

- El campo Activo debe permitir identificar si el producto se encuentra disponible para producción y venta. La visualización en el Form debe de ser “Activo” o “Inactivo”.
- No se podrán vender productos que se encuentren inactivos.
- Si el arreglo de productos alcanza su capacidad máxima, el sistema debe mostrar un mensaje claro e impedir el registro de nuevos productos.

iii) Definir receta de producto

Permite establecer los ingredientes requeridos para preparar cada producto. Esta funcionalidad representa la relación entre un producto y los ingredientes necesarios para su elaboración, indicando la cantidad requerida de cada ingrediente por unidad de producto.

Campos requeridos:

- IdRecetaProducto (int, único)
- Producto (objeto Producto)
- Ingrediente (objeto Ingrediente)
- CantidadRequerida (decimal)

Los datos deben almacenarse en un arreglo de objetos RecetaProducto con capacidad para 200 registros.

Reglas de negocio:

- El IdRecetaProducto debe ser único.
- El producto debe estar previamente registrado y activo.
- El ingrediente debe estar previamente registrado.
- No se puede registrar el mismo ingrediente para el mismo producto más de una vez.
- La CantidadRequerida debe ser mayor que cero.
- Para facilidad de la persona usuaria, el sistema deberá mostrar el nombre del producto y la unidad de medida del ingrediente seleccionado al definir la receta.
- Un producto podrá tener uno o varios ingredientes asociados.
- Un ingrediente podrá utilizarse en diferentes recetas.
- No se debe permitir definir una receta para un producto inactivo.
- Si el arreglo de recetas alcanza su capacidad máxima, el sistema debe mostrar un mensaje claro e impedir el registro de nuevas recetas.

iv) Registrar cajero

Permite registrar los colaboradores encargados de procesar las ventas en la distribuidora.

Campos requeridos:

- IdCajero (int, único)
- Identificación (string, única)
- Nombre (string)
- Apellido (string)
- Fecha Nacimiento (DateTime)
- FechaIngreso (DateTime)

Los datos deben almacenarse en un arreglo de objetos Cajero con capacidad para 15 registros.

Reglas del negocio:

- El IdCajero debe ser único.
- La Identificación debe ser única y no debe quedar vacía, debe ser un número mayor a cero.
- Los campos Nombre y Apellido no deben quedar vacíos.
- La FechaNacimiento no debe ser mayor o igual al día actual, además se debe considerar que la persona a registrar debe ser mayor de edad.
- La FechaIngreso no debe ser menor que la FechaNacimiento ni mayor al día actual.
- Si el arreglo de cajeros alcanza su capacidad máxima, el sistema debe mostrar un mensaje claro e impedir el registro de nuevos cajeros.

v) Registrar cliente

Permite registrar los datos de las personas clientes que realizan compras en la distribuidora.

Campos requeridos:

- IdCliente (int, único)
- Identificación (string, única)
- Nombre (string)

- Apellido (string)
- Fecha Nacimiento (DateTime)
- FechaRegistro (DateTime)
- Activo (bool)

Los datos deben almacenarse en un arreglo de objetos Cliente con capacidad para 50 registros.

Reglas de negocio:

- El IdCliente debe ser único.
- La Identificación debe ser única y no debe quedar vacía.
- Los campos Nombre y Apellido no deben quedar vacíos.
- La FechaNacimiento no debe ser mayor o igual al día actual.
- La FechaRegistro no debe ser mayor al día actual.
- El campo Activo debe permitir identificar si el cliente se encuentra habilitado para realizar compras. La visualización en el Form debe de ser “Activo” o “Inactivo”.
- Si el arreglo de clientes alcanza su capacidad máxima, el sistema debe mostrar un mensaje claro e impedir el registro de nuevos clientes.

vi) Registrar producción

Permite registrar la producción de productos preparados a partir de las recetas definidas previamente. Para realizar una producción, el sistema debe validar que existan ingredientes suficientes en el inventario, calcular la cantidad total de ingredientes requeridos según la cantidad a producir, descontar automáticamente las existencias utilizadas y registrar la cantidad de producto disponible para la venta.

Campos requeridos:

- IdProduccion (int, único)
- Producto (objeto Producto)
- CantidadProducida (int)
- FechaProduccion (DateTime)
- CostoProduccion (decimal)
- CantidadDisponible (int)

Los datos deben almacenarse en un arreglo de objetos Produccion con capacidad para 200 registros.

Reglas de negocio:

- El IdProduccion debe ser único.
- El producto debe estar previamente registrado y activo.
- El producto debe tener al menos una receta registrada.
- La CantidadProducida debe ser mayor que cero.
- La FechaProduccion no debe ser mayor al día actual.
- Antes de registrar la producción, el sistema debe verificar que existan ingredientes suficientes para preparar la cantidad solicitada.
- Para validar las existencias, el sistema deberá multiplicar la CantidadRequerida de cada ingrediente por la CantidadProducida.
- Si un ingrediente no cuenta con existencia suficiente, la producción no debe registrarse y se debe mostrar un mensaje claro indicando cuál ingrediente falta.
- Si la producción es válida, se debe disminuir la ExistenciaActual de cada ingrediente utilizado.
- El CostoProduccion debe calcularse automáticamente tomando en cuenta la cantidad consumida de cada ingrediente y su CostoUnitario.
- La CantidadDisponible debe iniciar con el mismo valor de la CantidadProducida y deberá disminuir cuando se registren ventas del producto producido.
- Se deben manejar excepciones y validaciones en todos los procesos.
- Si el arreglo de producción alcanza su capacidad máxima, el sistema debe mostrar un mensaje claro e impedir el registro de nuevas producciones.

Ejemplo de cálculo de producción:

Producto	Ingrediente	Cantidad por unidad	Cantidad a producir	Consumo total
Capuchino	Café	20 g	3	60 g
Capuchino	Leche	200 ml	3	600 ml
Capuchino	Azúcar	10 g	3	30 g

vii) Registrar venta

Permite registrar la venta de productos preparados, utilizando la información de clientes, cajeros, productos y producción disponible. El sistema debe calcular los montos correspondientes, validar la disponibilidad del producto y disminuir la cantidad disponible

de la producción asociada. Cada venta corresponde a un único producto y una cantidad determinada.

Campos requeridos:

- IdVenta (int, único)
- Cliente (objeto Cliente)
- Cajero (objeto Cajero)
- Produccion (objeto Produccion)
- Cantidad (int)
- FechaVenta (DateTime)
- SubTotal (decimal)
- Impuesto (decimal)
- TotalVenta (decimal)
- TipoVenta (string) → En esta etapa será "Interna"

Los datos deben almacenarse en un arreglo de objetos Venta con capacidad para 200 registros.

Reglas de negocio:

- El IdVenta debe ser único.
- El cliente debe estar previamente registrado y activo.
- El cajero debe estar previamente registrado.
- La producción debe estar previamente registrada y tener CantidadDisponible mayor que cero.
- No se pueden vender más unidades que las disponibles en la producción seleccionada.
- La Cantidad debe ser mayor que cero.
- Para facilidad de la persona usuaria, el sistema deberá mostrar el nombre del producto, el precio de venta y la cantidad disponible al seleccionar la producción.
- El SubTotal debe calcularse multiplicando la Cantidad por el PrecioVenta del producto asociado a la producción.
- El Impuesto debe calcularse automáticamente sobre el SubTotal. Para efectos del proyecto, se debe utilizar un 13% para el cálculo del impuesto.
- El TotalVenta debe calcularse sumando el SubTotal más el Impuesto.

- Al realizar la venta, debe disminuir la CantidadDisponible correspondiente en el registro de Produccion.
- No se podrán realizar ventas con fecha mayor al día actual.
- Se deben manejar excepciones y validaciones en todos los procesos.
- Si el arreglo de ventas alcanza su capacidad máxima, el sistema debe mostrar un mensaje claro e impedir el registro de nuevas ventas.

Ejemplo de cálculo de venta: Si se venden 2 capuchinos con precio de venta de ₡1800 cada uno, el SubTotal será ₡3600, el Impuesto será ₡468 y el TotalVenta será ₡4068.

viii) Consultar Información

El sistema debe permitir visualizar la información registrada de todas las entidades en la interfaz gráfica, utilizando un DataGridView específico para cada una de ellas.
Cada opción de consulta mostrará todos los registros almacenados en los respectivos arreglos de objetos:

- Ingredientes
- Productos
- Recetas de Productos
- Cajeros
- Clientes
- Producción
- Ventas

Requerimientos específicos:

- Cada entidad deberá tener una opción de consulta independiente que muestre sus datos en un DataGridView ubicado en la interfaz gráfica.
- En los casos donde un atributo sea un objeto de otra clase, el sistema deberá mostrar también los datos relevantes de dicho objeto, no solo su referencia o identificador.
- Por ejemplo, al consultar Recetas de Productos, el sistema deberá mostrar los datos relevantes del producto y del ingrediente asociado, tales como IdProducto, nombre del producto, categoría, IdIngrediente, nombre del ingrediente, unidad de medida y cantidad requerida.

- De igual forma, al consultar Producción, el sistema deberá mostrar los datos relevantes del producto producido, la cantidad producida, fecha de producción, costo de producción y cantidad disponible.
- Al consultar Ventas, el sistema deberá mostrar los datos relevantes del cliente, cajero, producto y producción asociados a la venta, además de la cantidad vendida, fecha de venta, subtotal, impuesto y total de la venta.
- La consulta debe permitir visualizar todos los registros agregados durante la ejecución del programa, mostrando siempre los valores actualizados.
- Los cambios generados por los procesos de producción y venta, tales como la disminución de existencias de ingredientes o la disminución de cantidad disponible, deberán reflejarse en las consultas correspondientes.
- El DataGridView debe estar configurado para no permitir edición directa de datos desde la interfaz, es decir, debe ser solo lectura.
- El DataGridView no debe permitir eliminar los registros que se visualizan en las consultas.
- Se recomienda ordenar las columnas de forma lógica, por ejemplo: Id, nombre, atributos principales y asociaciones.

Ejemplos de visualización esperada:

Ejemplo 1 – Consulta de Receta de Producto

Producto (IdProducto)	Producto (Nombre)	Producto (Categoría)	Ingrediente (IdIngrediente)	Ingrediente (Nombre)	Ingrediente (UnidadMedida)	CantidadRequerida
1	Capuchino	Bebida caliente	3	Café	Gramos	20
1	Capuchino	Bebida caliente	4	Leche	Mililitros	200
1	Capuchino	Bebida caliente	5	Azúcar	Gramos	10

Ejemplo 2 – Consulta de Producción

IdProduccion	Producto (Nombre)	Producto (PrecioVenta)	CantidadProducida	FechaProduccion	CostoProduccion	CantidadDisponible
100	Capuchino	1800	10	20/06/2026	9500	8

Ejemplo 3 – Consulta de Venta

IdVenta	Cliente (Nombre)	Cajero (Nombre)	Producto (Nombre)	Cantidad	FechaVenta	SubTotal	Impuesto	TotalVenta
1000	**Johan**	**Juan**	**Capuchino**	**2**	**20/06/2026**	**3600**	**468**	**4068**

b) Requerimientos técnicos

Generales

i) El programa debe aplicar encapsulamiento, herencia y polimorfismo entre las clases del sistema.

ii) Se deben utilizar propiedades y constructores cuando sea necesario para inicializar y acceder a los atributos.

iii) El manejo de errores debe realizarse con bloques try-catch, mostrando mensajes claros al usuario cuando se presenten errores durante la ejecución.

iv) La interfaz debe diseñarse en Windows Forms.

v) Es obligatorio implementar en la solución proyectos independientes con el fin de organizar el sistema en distintas capas, tales como: Capa de Entidades, Capa de Acceso a Datos, Capa de Lógica de Negocio y Capa de Presentación (Interfaz de Usuario), entre otras que se consideren necesarias. Para este proyecto no se requiere el uso de una base de datos; por lo tanto, todo el manejo de datos debe realizarse mediante arreglos de objetos.

vi) Cada clase debe ser creada en archivo por separado (.cs).

vii) Las clases no deben tener métodos vacíos y se deben utilizar nombres significativos a sus variables y los métodos.

viii) Uso de comentarios, cada archivo de código (.cs) debe incluir un encabezado con comentarios que indiquen la universidad, cuatrimestre, nombre del proyecto, descripción, nombre del estudiante y fecha de desarrollo. Este encabezado debe estar presente en todas las clases y archivos del programa. Ejemplo de encabezado sugerido:

```
1   using System;
2   using System.Collections.Generic;
3   using System.Linq;
4   using System.Text;
5   using System.Threading.Tasks;
6
7   /* UNED III Cuatrimestre
8    * Proyecto XX: Descripción del Proyecto
9    * Estudiante:
10   * Fecha:
11
12   */
13
14  namespace CapaEntidades
15  {
16
```

ix) Las clases deben representar las entidades solicitadas en el proyecto y sus relaciones, utilizando objetos para asociar producto, ingrediente, receta, cajero, cliente, producción y venta, según corresponda.

Arreglos

x) No se permite almacenar los registros principales en arreglos simples de tipo “string” ni “int”, deben almacenarse en arreglos de objetos de las clases definidas para el sistema.

xi) Cada arreglo debe respetar la capacidad máxima en la entidad correspondiente. El sistema debe controlar la cantidad de registros almacenados y validar si existe espacio disponible antes de agregar un nuevo objeto.

xii) Cada vez que se agregue un objeto al arreglo, el formulario debe permanecer activo y quedar preparado para registrar un nuevo registro, limpiando los campos correspondientes.

xiii) No se deben utilizar colecciones genéricas, ni LINQ ni expresiones lambda, para este proyecto solo se permite el uso de arreglos.

5) Honestidad Académica



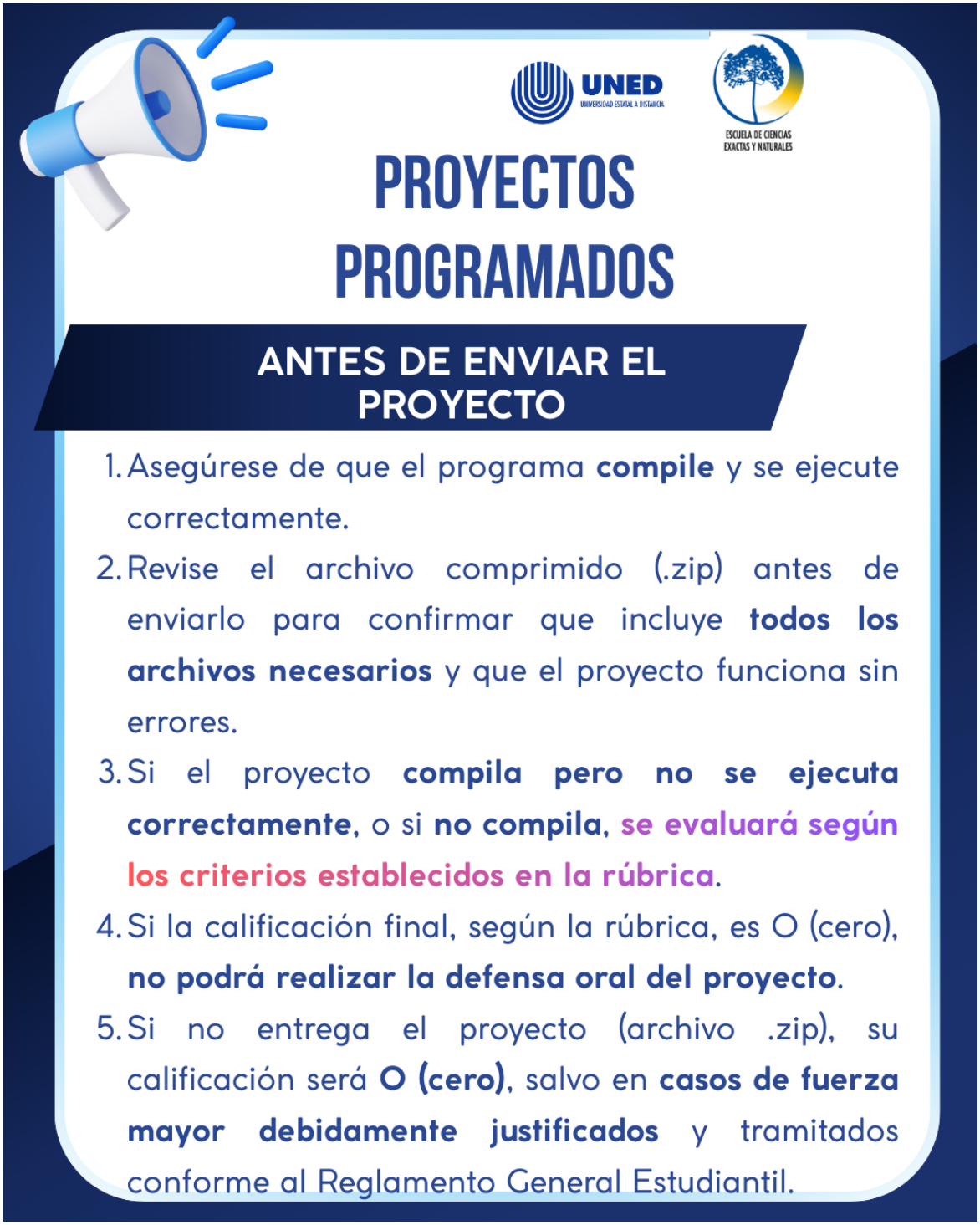
https://audiovisuales.uned.ac.cr/play/player/2348

Nota importante

- Cada estudiante es responsable del contenido que entrega.
- Si el archivo enviado no corresponde al proyecto correcto, no se aceptarán entregas posteriores fuera de la fecha establecida.
- Si se detecta que el contenido del archivo coincide con otro estudiante o no es de su autoría, se aplicarán las sanciones indicadas en el documento de Lineamientos ante casos de plagio disponible en la plataforma.
- En caso de utilizar herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para apoyar el desarrollo del proyecto el estudiante debe:
    - Indicarlo explícitamente en la documentación del proyecto (comentarios en el código y/o una breve sección en el documento o carta adjunta).
    - Revisar, adaptar y comprender todo el código generado.
    - Asumir la responsabilidad total sobre el funcionamiento del sistema.
    - Indicar cuáles herramientas utilizó.
    - Adjuntar a la documentación los Prompt(s) principales que utilizó y cuyo resultado fue incorporado, total o parcial, en el proyecto.
    - El uso de IA generativa para entregar un sistema que el estudiante no comprende o no pueda explicar podrá considerarse una falta a la honestidad académica y, según la gravedad, tratarse como plagio, de acuerdo con los Lineamientos ante casos de plagio y la normativa vigente de la UNED.

6) Entregables

- **Es obligatorio que incluya todo el directorio donde se encuentra el Proyecto #1.**
- El **Proyecto #1** debe estar desarrollado en **Visual Studio Community 2026** que es la herramienta oficial del curso.
- El programa debe ser modular, utilizando de la mejor manera métodos definidos por usted.
- **Los trabajos deben realizarse en forma individual. Dentro del código del programa debe de indicar la documentación que explique cómo fue realizado el programa.**
- **Si utiliza código de algún ejemplo del libro, del algún profesor o de otra fuente que no sea de su autoría, debe de indicarlo.**
- Comprima todos los archivos en un solo archivo .zip o .rar.
- **Nombre del archivo que envía**: debe ser nombre y primer apellido del estudiante, y nombre de la tarea. **Ejemplo: JuanRojas-proyecto1**.
- La entrega del proyecto las fechas establecidas en la plataforma de aprendizaje en línea Moodle en el apartado que se indique.
- Si no concluyó a tiempo la tarea, debe entregar lo que pudo hacer e incluir una carta explicando las razones por las cuales no finalizó.


UNED
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
PROYECTOS PROGRAMADOS
ANTES DE ENVIAR EL PROYECTO
1. Asegúrese de que el programa **compile** y se ejecute correctamente.
2. Revise el archivo comprimido (.zip) antes de enviarlo para confirmar que incluye **todos los archivos necesarios** y que el proyecto funciona sin errores.
3. Si el proyecto **compila pero no se ejecuta correctamente**, o si **no compila**, **se evaluará según los criterios establecidos en la rúbrica**.
4. Si la calificación final, según la rúbrica, es 0 (cero), **no podrá realizar la defensa oral del proyecto**.
5. Si no entrega el proyecto (archivo .zip), su calificación será **0 (cero)**, salvo en **casos de fuerza mayor debidamente justificados** y tramitados conforme al Reglamento General Estudiantil.

7) Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente	Aceptable	Insuficiente	Nulo
Presentación del código: Correcto uso de variables, nombres de métodos significativos, no presenta métodos vacíos.	Presenta un código claro, ordenado y legible, acorde con las normas del IDE y las buenas prácticas de programación. Utiliza nombres significativos, organiza las clases en archivos separados, evita métodos vacíos y mantiene una estructura coherente que facilita la comprensión de la solución. 5 puntos	Presenta un código funcional y comprensible, aunque con omisiones menores en orden, nombres utilizados, separación de clases, estructura general o presentación del código. 3 puntos	Presenta un código desordenado, confuso o poco claro, con errores importantes en la estructura, nombres utilizados, separación de clases o presencia de métodos vacíos que afectan la comprensión de la solución. 1 punto	No presenta lo solicitado, el código es ilegible o no permite identificar una estructura mínima funcional. 0 puntos
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
POO y creación de las clases Ingrediente, Producto, RecetaProducto, Cajero, Cliente, Produccion y Venta.	Crea correctamente las clases solicitadas y aplica de manera adecuada los principios y características de la Programación Orientada a Objetos. La estructura de clases representa de forma clara las entidades del sistema y sus relaciones. 10 puntos	Crea la mayoría de las clases solicitadas y aplica Programación Orientada a Objetos de forma funcional, aunque presenta omisiones menores en la estructura de clases, propiedades, constructores o relaciones entre objetos. 7 puntos	La aplicación de Programación Orientada a Objetos es limitada o incorrecta. Faltan clases importantes, las relaciones entre objetos son confusas o se utilizan estructuras que no representan adecuadamente las entidades solicitadas. 3 puntos	No aplica Programación Orientada a Objetos o no presenta las clases requeridas para la solución. 0 puntos
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Registra ingredientes.	Registra correctamente los ingredientes, aplicando las validaciones, restricciones y reglas necesarias según el enunciado. Utiliza correctamente el arreglo de objetos correspondiente y mantiene coherencia en el almacenamiento y gestión de la información. 5 puntos	Registra los ingredientes de forma funcional, aplicando la mayoría de las validaciones, restricciones y reglas necesarias según el enunciado. Utiliza el arreglo de objetos correspondiente, aunque presenta omisiones menores en el almacenamiento o gestión de la información. 3 puntos	Registra los ingredientes de forma incompleta o con errores importantes en las validaciones, restricciones o reglas necesarias según el enunciado. Presenta dificultades en el uso del arreglo de objetos correspondiente o en la coherencia del almacenamiento y gestión de la información. 1 punto	No registra ingredientes o no utiliza el arreglo de objetos correspondiente para almacenar la información solicitada. 0 puntos
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Registra productos.	Registra correctamente los productos, aplicando las validaciones, restricciones y reglas necesarias según el enunciado. Utiliza correctamente el arreglo de objetos correspondiente y mantiene coherencia en el almacenamiento y gestión de la información. 5 puntos	Registra los productos de forma funcional, aplicando la mayoría de las validaciones, restricciones y reglas necesarias según el enunciado. Utiliza el arreglo de objetos correspondiente, aunque presenta omisiones menores en el almacenamiento o	Registra los productos de forma incompleta o con errores importantes en las validaciones, restricciones o reglas necesarias según el enunciado. Presenta dificultades en el uso del arreglo de objetos correspondiente o en la coherencia del almacenamiento y gestión de la información. 1 punto	No registra productos o no utiliza el arreglo de objetos correspondiente para almacenar la información solicitada. 0 puntos

Criterio	Excelente	Aceptable	Insuficiente	Nulo
		gestión de la información. 3 puntos		
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Registra recetas de productos.	Registra correctamente las recetas de productos, aplicando las validaciones, restricciones y reglas necesarias según el enunciado. Utiliza correctamente el arreglo de objetos correspondiente y mantiene coherencia en el almacenamiento y gestión de la información. 5 puntos	Registra las recetas de productos de forma funcional, aplicando la mayoría de las validaciones, restricciones y reglas necesarias según el enunciado. Utiliza el arreglo de objetos correspondiente, aunque presenta omisiones menores en el almacenamiento o gestión de la información. 3 puntos	Registra las recetas de productos de forma incompleta o con errores importantes en las validaciones, restricciones o reglas necesarias según el enunciado. Presenta dificultades en el uso del arreglo de objetos correspondiente o en la coherencia del almacenamiento y gestión de la información. 1 punto	No registra recetas de productos o no utiliza el arreglo de objetos correspondiente para almacenar la información solicitada. 0 puntos
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Registra cajeros.	Registra correctamente los cajeros, aplicando las validaciones, restricciones y reglas necesarias según el enunciado. Utiliza correctamente el arreglo de objetos correspondiente y mantiene coherencia en el almacenamiento y gestión de la información. 5 puntos	Registra los cajeros de forma funcional, aplicando la mayoría de las validaciones, restricciones y reglas necesarias según el enunciado. Utiliza el arreglo de objetos correspondiente, aunque presenta omisiones menores en el almacenamiento o gestión de la información. 3 puntos	Registra los cajeros de forma incompleta o con errores importantes en las validaciones, restricciones o reglas necesarias según el enunciado. Presenta dificultades en el uso del arreglo de objetos correspondiente o en la coherencia del almacenamiento y gestión de la información. 1 punto	No registra cajeros o no utiliza el arreglo de objetos correspondiente para almacenar la información solicitada. 0 puntos
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Registra clientes.	Registra correctamente los clientes, aplicando las validaciones, restricciones y reglas necesarias según el enunciado. Utiliza correctamente el arreglo de objetos correspondiente y mantiene coherencia en el almacenamiento y gestión de la información. 5 puntos	Registra los clientes de forma funcional, aplicando la mayoría de las validaciones, restricciones y reglas necesarias según el enunciado. Utiliza el arreglo de objetos correspondiente, aunque presenta omisiones menores en el almacenamiento o gestión de la información. 3 puntos	Registra los clientes de forma incompleta o con errores importantes en las validaciones, restricciones o reglas necesarias según el enunciado. Presenta dificultades en el uso del arreglo de objetos correspondiente o en la coherencia del almacenamiento y gestión de la información. 1 punto	No registra clientes o no utiliza el arreglo de objetos correspondiente para almacenar la información solicitada. 0 puntos
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Registra producción.	Registra correctamente la producción, aplicando las validaciones, restricciones y reglas necesarias según el enunciado. Asocia adecuadamente el producto y su receta, calcula el consumo de ingredientes, actualiza existencias y calcula correctamente el	Registra la producción de forma funcional, aplicando la mayoría de las validaciones, restricciones y reglas necesarias según el enunciado. Asocia los objetos requeridos, aunque presenta omisiones menores en el cálculo, almacenamiento o actualización de existencias. 7 puntos	Registra la producción de forma incompleta o con errores importantes en validaciones, reglas, asociación de objetos, cálculo de costos o actualización de ingredientes. 3 puntos	No registra producción o la funcionalidad presentada no corresponde con lo solicitado en el enunciado. 0 puntos

Criterio	Excelente	Aceptable	Insuficiente	Nulo
	costo de producción. 10 puntos			
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Registra ventas.	Registra correctamente las ventas, aplicando las validaciones, restricciones y reglas necesarias según el enunciado. Asocia adecuadamente los objetos requeridos, calcula subtotal, impuesto y total, y actualiza la disponibilidad de producción de forma coherente. 10 puntos	Registra las ventas de forma funcional, aplicando la mayoría de las validaciones, restricciones y reglas necesarias según el enunciado. Asocia los objetos requeridos, aunque presenta omisiones menores en el cálculo, almacenamiento o actualización de disponibilidad. 7 puntos	Registra las ventas de forma incompleta o con errores importantes en las validaciones, reglas, asociación de objetos, cálculo o actualización de disponibilidad. 3 puntos	No registra ventas o la funcionalidad presentada no corresponde con lo solicitado en el enunciado. 0 puntos
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Consulta ingredientes.	Muestra correctamente los registros de ingredientes en un DataGridView, con columnas claras, datos actualizados, sin permitir edición directa y presentando de forma comprensible los datos relevantes según el enunciado. 3 puntos	Consulta ingredientes de forma funcional, aunque presenta omisiones menores en columnas, formato, actualización o configuración del DataGridView. 2 puntos	La consulta de ingredientes es incompleta, confusa o muestra datos incorrectos. 1 punto	No consulta ingredientes. 0 puntos
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Consulta productos.	Muestra correctamente los registros de productos en un DataGridView, con columnas claras, datos actualizados, sin permitir edición directa y presentando de forma comprensible los datos relevantes según el enunciado. 3 puntos	Consulta productos de forma funcional, aunque presenta omisiones menores en columnas, formato, actualización o configuración del DataGridView. 2 puntos	La consulta de productos es incompleta, confusa o muestra datos incorrectos. 1 punto	No consulta productos. 0 puntos
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Consulta recetas de productos.	Muestra correctamente los registros de recetas de productos en un DataGridView, con columnas claras, datos actualizados, sin permitir edición directa y presentando de forma comprensible los datos relevantes según el enunciado. 3 puntos	Consulta recetas de productos de forma funcional, aunque presenta omisiones menores en columnas, formato, actualización o configuración del DataGridView. 2 puntos	La consulta de recetas de productos es incompleta, confusa o muestra datos incorrectos. 1 punto	No consulta recetas de productos. 0 puntos
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Consulta cajeros.	Muestra correctamente los registros de cajeros	Consulta cajeros de forma funcional, aunque presenta	La consulta de cajeros es incompleta, confusa	No consulta cajeros. 0 puntos

Criterio	Excelente	Aceptable	Insuficiente	Nulo
	en un DataGridView, con columnas claras, datos actualizados, sin permitir edición directa y presentando de forma comprensible los datos relevantes según el enunciado. 3 puntos	omisiones menores en columnas, formato, actualización o configuración del DataGridView. 2 puntos	o muestra datos incorrectos. 1 punto	
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Consulta clientes.	Muestra correctamente los registros de clientes en un DataGridView, con columnas claras, datos actualizados, sin permitir edición directa y presentando de forma comprensible los datos relevantes según el enunciado. 3 puntos	Consulta clientes de forma funcional, aunque presenta omisiones menores en columnas, formato, actualización o configuración del DataGridView. 2 puntos	La consulta de clientes es incompleta, confusa o muestra datos incorrectos. 1 punto	No consulta clientes. 0 puntos
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Consulta producción.	Muestra correctamente los registros de producción en un DataGridView, con columnas claras, datos actualizados, sin permitir edición directa y presentando de forma comprensible los datos relevantes según el enunciado. 5 puntos	Consulta producción de forma funcional, aunque presenta omisiones menores en columnas, formato, actualización o configuración del DataGridView. 3 puntos	La consulta de producción es incompleta, confusa o muestra datos incorrectos. 2 punto	No consulta producción. 0 puntos
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Consulta de ventas.	Muestra correctamente los registros de ventas en un DataGridView, con columnas claras, datos actualizados, sin permitir edición directa y presentando de forma comprensible los datos relevantes según el enunciado. 5 puntos	Consulta ventas de forma funcional, aunque presenta omisiones menores en columnas, formato, actualización o configuración del DataGridView. 3 puntos	La consulta de ventas es incompleta, confusa o muestra datos incorrectos. 1 punto	No consulta ventas. 0 puntos
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Correcto uso del manejo de excepciones.	Aplica correctamente el manejo de excepciones y las validaciones necesarias según el enunciado, mostrando mensajes claros para orientar a la persona usuaria y manteniendo la estabilidad de la solución durante la ejecución. 5 puntos	Aplica el manejo de excepciones y las validaciones de forma funcional, aunque presenta omisiones menores en algunos procesos, mensajes o controles requeridos. 3 puntos	Aplica el manejo de excepciones de forma limitada o incorrecta. Presenta errores importantes en el control de validaciones, mensajes al usuario o estabilidad de la solución. 1 punto	No implementa manejo de excepciones ni validaciones relevantes para la solución. 0 puntos

Criterio	Excelente	Aceptable	Insuficiente	Nulo
Interfaz de usuario es fácil de usarse y presenta buen diseño.	Presenta una interfaz en Windows Forms clara, ordenada e intuitiva, que facilita el uso de la solución y permite realizar los procesos solicitados de forma coherente. Utiliza controles adecuados, mensajes orientadores y una distribución visual acorde con las funcionalidades requeridas. 10 puntos	Presenta una interfaz funcional en Windows Forms, aunque con omisiones menores en el orden, claridad, distribución de controles, mensajes al usuario o facilidad de uso. 7 puntos	Presenta una interfaz confusa, desordenada o poco intuitiva, que dificulta el uso de la solución. Omite elementos importantes solicitados en el enunciado o presenta controles que no facilitan adecuadamente el registro y consulta de información. 3 puntos	No presenta una interfaz funcional en Windows Forms o la interfaz impide la interacción adecuada con la solución. 0 puntos
Criterio	**Excelente**	**Aceptable**	**Insuficiente**	**Nulo**
Total	100 puntos			

Uso responsable de Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

De conformidad con el Lineamiento para el uso de la Inteligencia Artificial y la Política Institucional de Inteligencia Artificial en la UNED, la persona estudiante podrá utilizar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) únicamente como apoyo para el proceso de aprendizaje, siempre que su uso sea ético, crítico, transparente y bajo supervisión humana.

La IA puede emplearse para aclarar conceptos, organizar ideas, revisar redacción, analizar errores, depurar código o mejorar la presentación del proyecto. Sin embargo, no sustituye el análisis, diseño, programación, documentación, pruebas ni defensa del proyecto. El trabajo presentado debe evidenciar comprensión, criterio técnico y autoría académica de la persona estudiante.

Cuando se utilicen herramientas de IA, su uso deberá declararse expresamente en el documento del proyecto, indicando la herramienta empleada, el propósito del uso, las partes del trabajo donde se aplicó y la revisión, corrección o adaptación realizada por la persona estudiante. Esta declaración responde al principio de transparencia establecido en los lineamientos institucionales para el uso de IA.

No se permite presentar como propio contenido generado por IA sin revisión, comprensión, adaptación y declaración de uso. Tampoco se debe ingresar en herramientas de IA información sensible, datos personales, claves de acceso, credenciales, información institucional confidencial o datos de terceros.

El uso indebido de IA, la omisión de su declaración, la presentación de contenido generado por IA como propio, el plagio, la falsificación, la alteración o cualquier acción que afecte la integridad académica podrá ser valorada conforme a la normativa institucional vigente.